KANTON
LUZERN

Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik – Sursee

Modul 117

Informatik- und Netzwerkinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren

Block 4 – Zahlensysteme



Version 1.0

EFQM
RECOGNISED
BY EFQM 2022
★★★★

Inhaltsverzeichnis

0 Grobinhalt dieses Blockes ... 3
0.1 Unterrichtsziele ... 3
1 Zahlensystem in der IT ... 4
1.1 Dezimalsystem (Basis 10) ... 4
1.2 Binärsystem (Basis 2) ... 5
1.3 Oktalsystem (Basis 8) ... 6
Merkmale des Oktalsystems ... 6
1.4 Hexadezimalsystem (Basis 16) ... 7
Das Hexadezimalsystem (auch Sechzehnersystem genannt) ist wie die anderen ein Stellenwertsystem, diesmal aber mit der Grundzahl 16. Merkmale des Hexadezimalsystems ... 7
1.5 Gegenüberstellung der Zahlensysteme ... 8
1.6 Rechnen mit verschiedenen Zahlensystemen ... 9
1.7 Virtual Private Network (VPN) ... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
2 Quellenverzeichnis ... 11
3 Abbildungsverzeichnis ... 11

Versionierung

Version	Ersteller	Änderungen
1.0	Lao	Dokument erstellt (Schuljahr 2025/2026)

0 Grobinhalt dieses Blockes

Sie lernen heute die wesentlichen Zahlensysteme (Dezimal-, Binär-, Oktal- und Hexadezimal-) kennen, welche in der Informatik eingesetzt werden. Sie können danach einfache Umrechnungen vornehmen und wissen Computerinterne Hilfsmittel (Rechner) einzusetzen.

0.1 Unterrichtsziele

Aus den HANOKS abgeleitet gibt es folgende Unterrichtsziele.

Nr.	Ziel	Taxonomie Stufe
1	Die Lernenden können die verschiedenen Netzwerktypen (PAN, LAN, WAN etc.) benennen und deren Einsatzgebiete beschreiben.	1 (Wissen)
2	Die Lernenden können die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Netzwerktypen analysieren.	2 (Verstehen)
3	Die Lernenden können die wichtigsten Netzwerktopologien (Bus, Ring, Stern, Masche) erklären und deren Vor- und Nachteile vergleichen.	2 (Verstehen)
4	Die Lernenden können das OSI-Modell mit seinen 7 Schichten beschreiben und die Funktion jeder Schicht erläutern.	2 (Verstehen)
5	Die Lernenden können Netzwerkkomponenten und Protokolle den entsprechenden OSI-Schichten zuordnen.	3 (Anwenden)

1 Zahlensystem in der IT

In der IT kommen verschiedene Zahlensysteme zur Anwendung und sind wichtig, weil Computer intern mit verschiedenen Basen der Zahlensysteme arbeiten.

1.1 Dezimalsystem (Basis 10)

Das **Dezimalsystem** (auch **Zehnersystem** genannt) ist das Zahlensystem, das wir im Alltag fast überall verwenden. Es basiert auf der **Grundzahl 10**, also auf den zehn verschiedenen Ziffern:

$$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$$

Merkmale des Dezimalsystems

1. **Stellenwertsystem**
   - Jede Ziffer hat abhängig von ihrer Position („Stelle") einen bestimmten Wert.
   - Beispiel: In der Zahl **472** bedeutet die **4** eigentlich 4×100, die **7** 7×10, und die **2** 2×1
2. **Potenzdarstellung**
   - Der Wert jeder Stelle ist eine Potenz von 10:
     - Einerstelle: $10^0=1$
     - Zehnerstelle: $10^1=10$
     - Hunderterstelle: $10^2=100$
   - Beispiel:

$$472 = 4\cdot10^2 + 7\cdot10^1 + 2\cdot10^0$$

3. **Nachkommastellen**
   - Rechts vom Dezimaltrennzeichen (Komma) gehen die Potenzen ins Negative:
     - Zehntel: $10^{-1}=0,1$
     - Hundertstel: $10^{-2}=0,01$
   - Beispiel:

$$3,47 = 3\cdot10^0 + 4\cdot10^{-1} + 7\cdot10^{-2}$$

4. **Universelle Anwendung**
   - Es ist das weltweit am weitesten verbreitete Zahlensystem.
   - Es ist auch Grundlage vieler Masseinheiten (z. B. Meter, Liter, Kilogramm), die sich in 10er-Schritten gliedern.

👉*Kurz gesagt: Das Dezimalsystem funktioniert wie ein Baukasten aus den Ziffern 0–9, deren Wert durch ihre Position bestimmt wird.*

1.2 Binärsystem (Basis 2)

Das **Binärsystem** (auch **Dualsystem** genannt) ist wie das Dezimalsystem ein **Stellenwertsystem**, allerdings basiert es nicht auf der Zahl 10, sondern auf der **Grundzahl 2**.

Merkmale des Binärsystems

1. Ziffern
   - Es gibt nur **zwei Ziffern**:

     0 und 1

2. Stellenwerte
   - Jede Stelle steht für eine Potenz von **2**:
     - Einerstelle: $2^0 = 1$
     - Zweierstelle: $2^1 = 2$
     - Viererstelle: $2^2 = 4$
     - Achterstelle: $2^3 = 8$ usw.

3. Beispiel einer Zahl
   - Binärzahl: 1011
   - Umrechnung ins Dezimalsystem:

     $$1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$
     $$= 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

4. Nachkommastellen
   - Auch hier gehen die Potenzen ins Negative, wenn man rechts vom Komma steht:
     - Halb: $2^{-1} = 0{,}5$
     - Viertel: $2^{-2} = 0{,}25$
   - Beispiel:

     $$10{,}01_2 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$
     $$= 2 + 0 + 0 + 0.25 = 2.25_{10}$$

5. Bedeutung
   - Das Binärsystem ist die **Sprache der Computer.**
   - Elektronische Bauteile können nur zwei Zustände zuverlässig unterscheiden (z. B. „Strom an" = 1, „Strom aus" = 0).
   - Deshalb wird jede Information (Texte, Bilder, Musik, Programme) letztlich als **lange Reihen von 0 und 1** dargestellt.

👉*Kurz gesagt: Das Binärsystem ist ein **Zweiersystem** mit den Ziffern 0 und 1, in dem jede Stelle eine Potenz von 2 repräsentiert – perfekt geeignet für die digitale Welt.*

1.3 Oktalsystem (Basis 8)

Das **Oktalsystem** ist wie das Dezimalsystem ein **Stellenwertsystem**, allerdings basiert es nicht auf der Zahl 10, sondern auf der **Grundzahl 8**.

Merkmale des Oktalsystems

1. **Ziffern**
   - Das Oktalsystem hat **acht verschiedene Ziffern**:

     $0,1,2,3,4,5,6,7$

2. **Stellenwerte**
   - Jede Ziffer hat abhängig von ihrer Position („Stelle") einen Wert, der eine Potenz von **8** ist:
     - Einerstelle: $8^0=1$
     - Achterstelle: $8^1=8$
     - Vierundsechzigerstelle: $8^2=64$
     - Fünfhundertzwölferstelle: $8^3=512$
3. **Beispiel einer Zahl**
   - Oktalzahl: **157**
   - Umrechnung ins Dezimalsystem:

     $157_8 = 1\cdot8^2 + 5\cdot8^1 + 7\cdot8^0$
     $=64 + 40 + 7 = 111_{10}$

4. **Nachkommastellen**
   - Rechts vom Komma gehen die Potenzen ins Negative:
     - Achtel: $8^{-1}=0,125$
     - Vierundsechzigstel: $8^{-2}=0,015625$
   - Beispiel:

     $7,3_8 = 7\cdot8^0 + 3\cdot8^{-1}$
     $=7+0,375 = 7,375$

5. **Bedeutung**
   - Das Oktalsystem wird in der **Informatik** genutzt, weil es eine kompakte Schreibweise für Binärzahlen bietet:
     - **1 Oktalstelle = 3 Binärstellen (Bits)**
     - Beispiel:

       $111\ 111_2 = 7\ 7_8$

   - Heute wird es weniger verwendet, ist aber z. B. bei **Unix- oder Linux-Dateiberechtigungen** noch wichtig (chmod 755).

1.4 Hexadezimalsystem (Basis 16)

Das **Hexadezimalsystem** (auch **Sechzehnersystem** genannt) ist wie die anderen ein **Stellenwertsystem**, diesmal aber mit der **Grundzahl 16.**

Merkmale des Hexadezimalsystems

1. Ziffern
   - **Es werden** 16 verschiedene Ziffern **verwendet:**

     $$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F$$

   - Die Buchstaben stehen für Werte:

     $$A=10,\ B=11,\ C=12,\ D=13,\ E=14,\ F=15$$

2. Stellenwerte
   - Jede Stelle steht für eine Potenz von 16:
     - Einerstelle: $16^0=1$
     - Sechzehnerstelle: $16^1=16$
     - Zweihundertsechsundfünfzigstelle: $16^2=256$
     - usw.
3. Beispiel einer Zahl
   - Hexadezimalzahl: **2F**
   - Umrechnung ins Dezimalsystem:

     $$2F_{16} = 2\cdot16^1 + F\cdot16^0$$
     $$=2\cdot16 + 15\cdot1 = 32 + 15 = 47_{10}$$

4. Nachkommastellen
   - Auch hier gibt es negative Potenzen, wenn man rechts vom Komma rechnet:
     - Sechzehntel: $16^{-1}=0{,}0625$
     - Zweihundertsechsundfünfzigstel: $16^{-2}=0{,}00390625$
   - Beispiel:

     $$A{,}4_{16} = A\cdot16^0 + 4\cdot16^{-1}$$
     $$=10 + 4\cdot0{,}0625 = 10{,}25_{10}$$

5. Bedeutung
   - Das Hexadezimalsystem wird häufig in der Informatik verwendet, weil es eine kompakte Schreibweise für Binärzahlen ist:
     - **1 Hexadezimalstelle = 4 Binärstellen** (sogenannte „Bits“).
     - Beispiel:
       $0010\ 1111_2 = 2F_{16}$
   - Man findet Hexadezimalzahlen oft in **Speicheradressen, Maschinencode**, und sogar in **Farbcodes** (z. B. HTML/CSS: `#FF0000` = Rot).

👉 Kurz gesagt: Das Hexadezimalsystem ist ein **Sechzehnersystem** mit den Ziffern 0–9 und A–F. Es ist für Menschen leichter zu lesen als lange Binärketten und deshalb in der Technik und Informatik sehr praktisch.

1.5 Gegenüberstellung der Zahlensysteme

Dezimal (10)	Binär (2)	Oktal (8)	Hexadezimal (16)
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14

1.6 Anwendungen mit verschiedenen Zahlensystemen

Heutzutage können Sie gleich Ihre Anfrage von einer KI lösen lassen. Jedoch ist es wichtig, was sie von dem Ergebnis erwarten, bzw. was sie damit machen wollen. So verstehen Sie auch, ob die Ihnen vorgeschlagene Lösung auch korrekt angezeigt wird.

Beispiel: In der Computerwelt werden Farben oft mit einer Hexadezimalzahl angegeben.

Die Farbe Rot entspricht nach dem **RGB-Farbmodell** der Zahl 255 für R und 0 für G und 0 für B.
RGB steht für Red (Rot), Green (Grün) und Blue (Blau).

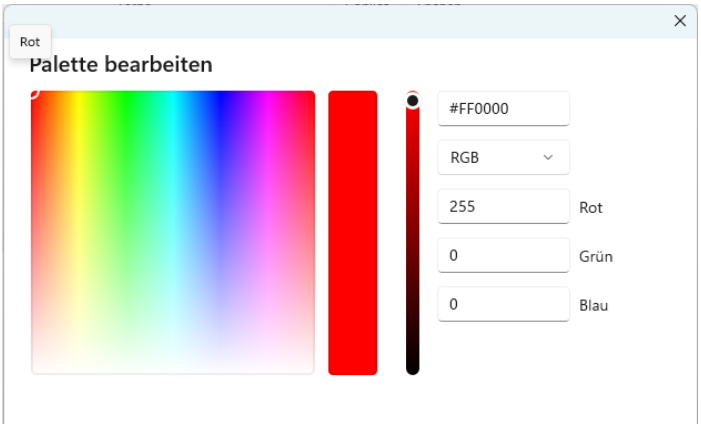


Abbildung 1 - Paint Windows Programm

Oder unter folgender Webseite: https://htmlcolorcodes.com/

Geben Sie mal verschiedene RGB-Farbwerte ein und entnehmen Sie den Farbcode in Hex. Diesen können Sie dann auf Webseiten einsetzen.

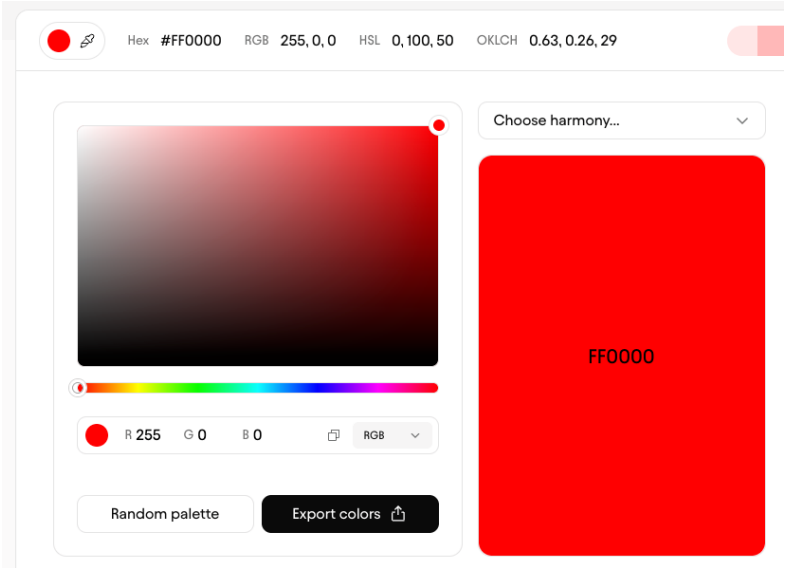
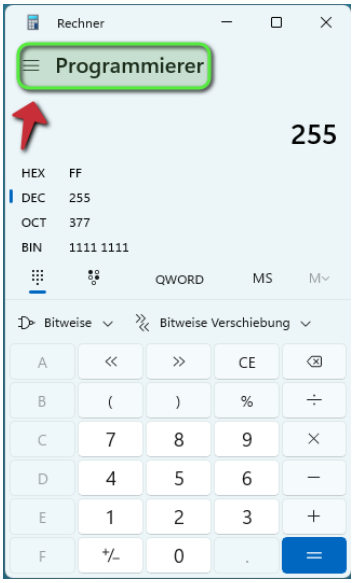
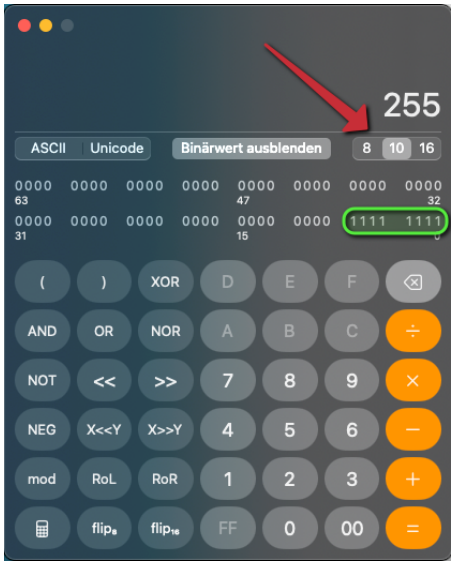


Abbildung 2 - Farbcode - htmlcolorcodes.com

Oder sie verwenden den Rechner Ihres Windows Systems (Darstellung Programmierer).



... oder Mac (Darstellung Programmieren)



Sie müssen aber auch in der Lage sein, einfach Umrechnungen von Hand durchzuführen.

2 Quellenverzeichnis

„Mathematik für Informatiker“ – typische Kapitel über Zahlensysteme
„Computer Science: An Overview“ von J. Glenn Brookshear
Online-Ressourcen:
Wikipedia – Zahlensystem
Khan Academy – Zahlensysteme
TutorialsPoint – Number Systems

Eigene Bilder Windows Paint, Rechner Windows 11 und Rechner Mac.

Farbcoed Webseite: https://htmlcolorcodes.com/

3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Paint Windows Programm 9
Abbildung 2 - Farbcode - htmlcolorcodes.com 9